

Journée monothématique de la Sfar

Lésions ischémiques secondaires : comment les prévenir ? ☆

Secondary ischaemic lesions: how to prevent?

D. Payen*, S. Welschbillig

Département d'anesthésie-réanimation-Smur, hôpital Lariboisière, université Paris-VII, APHP, 2, rue Ambroise-Paré, 75475 Paris cedex 10, France

Disponible sur internet le 11 septembre 2007

Résumé

En dehors des lésions initiales dues au traumatisme crânien, le pronostic final est aussi dépendant, et parfois largement, de lésions ischémiques dites secondaires. Ces lésions résultent d'une extension ischémique des lésions, liées à une hypoperfusion parenchymateuse de mécanismes variés. De ce fait, il apparaît crucial, dès la phase initiale, de pouvoir détecter la survenue de cette ischémie et de la traiter agressivement. Le monitoring multimodal est alors indispensable pour cette détection, mais aussi pour en approcher le mécanisme le plus vraisemblable. La détection précoce permet ainsi de limiter les conséquences du traumatisme initial.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

In addition to the initial lesions related to the brain injury, the final outcome depends also largely on the secondary ischaemic lesions. These lesions result from hypoperfusion whatever the mechanisms. It is then essential to detect early the conditions at risk of ischaemia, to be treated aggressively since the initial care. The multimodal monitoring is the only way to diagnose these conditions, to provide information about the mechanisms, and then to better adapt the treatment. Such an early detection helps to limit the consequences of the initial trauma, and may improve outcome.

© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Trauma crânien ; Monitoring multimodal ; Lésions ischémiques secondaires

Keywords: Trauma Brain Injury; Multimodal monitoring; Secondary ischaemic lesions

1. Introduction

Les lésions cérébrales initiales induites par un traumatisme ne sont pas seules responsables du pronostic des patients traumatisés crâniens. Cela explique en partie la mauvaise valeur prédictive des scores de Glasgow (GCS) ou *acute injury score* (AIS) précoce, pour prédire le pronostic des traumatisés crâniens [1]. Cette notion est très importante pour les patients présentant un score initial de GCS supérieur à 8 qui vont secondairement s'aggraver. En effet, le circuit prévu sur le GCS initial ne comprend pas de réanimation. En conséquence, dans les travaux sur la population d'emblée avec un GCS infé-

rieur à 8 manquent les patients considérés comme peu graves initialement sur le GCS, mais qui le sont en fait au plan lésionnel. Cette population est celle qui devrait bénéficier le plus d'une prise en charge « agressive ». Le plus souvent, il s'agit de l'aggravation des lésions parenchymateuses liée au développement d'un œdème cérébral localisé ou diffus. Cet œdème cérébral est responsable d'une hypertension intracrânienne qui compromet la perfusion cérébrale et entraîne des lésions d'ischémie puis de reperfusion éventuelle. Dès 1978, Graham et al. [2] révélaient dans une série autopsique de 151 traumatisés crâniens décédés, qu'il existait des lésions ischémiques cérébrales dans plus de 91 % des cas. En 1993, Chesnut et al. [3,4] ont identifié l'hypotension artérielle et l'hypoxie comme étant les déterminants principaux du pronostic des traumatisés crâniens dans une série prospective de 717 patients. D'autres facteurs d'ischémie cérébrale et d'aggravation secondaire ont

☆ Texte présenté à la journée monothématique de la Sfar, 18 mai 2006.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : dpayen1234@aol.com (D. Payen).

été identifiés et ont fait l'objet de recommandations pour la prise en charge des patients traumatisés crâniens graves [5,6].

2. Lésions ischémiques secondaires

2.1. Définitions

Les lésions ischémiques secondaires peuvent être consécutives à des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique (ACSOS). Ce sont des situations pathologiques au cours desquelles, il existe une inadéquation entre la délivrance cérébrale en oxygène et la consommation cérébrale d'oxygène. Considérant que le contenu artériel en oxygène n'est pas perturbé au décours d'un traumatisme crânien isolé, cette relation peut être simplifiée en relation débit-métabolisme. Les principaux déterminants du débit sanguin cérébral (DSC), d'une part, sont la pression de perfusion cérébrale (PPC) et la pression partielle artérielle en CO_2 (PaCO_2) par l'intermédiaire de la vasoréactivité cérébrale. D'autre part, le métabolisme cérébral et la consommation cérébrale d'oxygène (CMRO_2) sont liés pour 80 % à l'activité électrique corticale. Par conséquent, toute situation affectant la PPC (donc la pression artérielle moyenne [PAM] ou la pression intracrânienne [PIC]), la PaCO_2 ou l'activité cérébrale est susceptible de rompre l'équilibre entre DSC et CMRO_2 et d'induire une ischémie cérébrale. Les principales ACSOS sont donc par ordre de fréquence décroissant [5] : l'hypocapnie, l'hypotension, l'acidose, l'hypoxie, l'hyperglycémie, l'hyperthermie, l'hypertension intracrânienne, l'hypothermie, l'hypercapnie, la survenue d'une coagulopathie ou d'une épilepsie.

2.2. PPC

Dans les premières heures suivant le traumatisme crânien, il existe une diminution rapide de la PPC et du DSC [7]. Elle peut être liée à l'augmentation de la PIC dans le cas d'augmentation de volume des lésions hémorragiques (contusions, hématomes sous ou extraduraux, hémorragies méningées...) ou de majoration d'un œdème cérébral. Plusieurs études démontrent que les altérations de la coagulation, qu'elles soient liées à une pathologie ou au traumatisme, ou à un traitement antiagrégant, ou anticoagulant, majorent le volume des contusions ou hématomes, aggravent les patients avec une surmortalité très significative [8]. Il convient donc de réverser dès que possible les troubles de la coagulation. L'œdème cérébral est un facteur d'élévation de la PIC et peut être cytotoxique, vasogénique ou osmotique. La constitution de l'œdème cérébral vasogénique extracellulaire dépend du gradient de pression hydrostatique de part et d'autre de la barrière hématoencéphalique lorsqu'elle est rompue. Le contrôle du bilan hydrique est donc crucial dans la prise en charge précoce du traumatisme crânien et a inspiré le concept de réanimation de Lund. Par ailleurs, la constitution d'un œdème cérébral osmotique est consécutive à un passage d'eau intracellulaire en cas d'hypotonie du liquide extracellulaire. Une diminution de l'osmolarité plasmatique de 1 mOsm/l entraîne une augmentation de la pression transcapillaire de

19,3 mmHg, or le principal déterminant de l'osmolarité plasmatique est la natrémie. Le choix des solutés de perfusion et le strict contrôle de la natrémie permettent de contrôler l'osmolarité plasmatique et de limiter l'œdème cérébral osmotique. D'autres voies de recherche concernent les fonctions des aquaporines astrocytaires (AQ4) qui joueraient un rôle important dans les échanges d'eau intra- et extracellulaire [9].

Mais, la diminution de la PPC est le plus souvent liée à la survenue d'hypotension artérielle. Les travaux de Chesnut et al. [3] ont démontré la survenue d'hypotension artérielle à la prise en charge précoce, mais aussi tardive, des traumatisés crâniens est un facteur pronostic péjoratif majeur. Il multiplie par dix au moins la mortalité des patients. Le maintien de la pression artérielle à un niveau permettant d'assurer une PPC supérieure à 70 mmHg est donc le prérequis à toute autre intervention thérapeutique. Et même, si l'hypoxie ou une sédation insuffisante des patients peuvent être délétères, les bénéfices attendus de l'intubation orotrachéale, de la ventilation mécanique ou de l'anesthésie peuvent être annulés par l'hypotension artérielle qu'ils induisent [10].

L'autorégulation du débit sanguin cérébral est un mécanisme physiologique qui permet, par la vasoréactivité des artères cérébrales à la pression artérielle, de maintenir constant le DSC, indépendamment du débit sanguin systémique et sur une large gamme de pression artérielle systémique (PAS). La mesure directe du DSC soit par technique isotopique, soit par mesure indirecte des vitesses sanguines sur les artères sylviennes, par doppler transcrânien, a mis en évidence qu'à la phase précoce des traumatismes crâniens, il existe une altération précoce de l'autorégulation du DSC qui peut être dépendant de la PPC [11,12]. En pratique, à la phase aiguë de la prise en charge des patients, en l'absence de thérapeutique spécifique agissant sur le débit sanguin cérébral, le maintien d'un débit sanguin cérébral adapté au métabolisme cérébral impose donc de maintenir une PPC supérieure à la valeur critique de 70 mmHg et donc d'augmenter la PAS en conséquence. Cette attitude a démontré son efficacité en termes de réduction de l'incidence des épisodes d'ischémie cérébrale et de réduction de la mortalité [13,14].

2.3. Capnie (PaCO_2)

La variation de la PCO_2 est le stimulus principal de la vasoréactivité cérébrale. L'augmentation brutale de la capnie entraîne une vasodilatation artérielle cérébrale, augmente le volume sanguin cérébral et la PIC. Dès lors, la PPC peut diminuer jusqu'à compromettre le DSC et entraîner une ischémie cérébrale. La correction de l'hypercapnie initiale des traumatisés crâniens graves par la ventilation mécanique est donc recommandée et permet parfois d'améliorer spectaculairement un GCS bas. Cependant, une correction de l'hypercapnie trop rapide peut induire un collapsus de reventilation et aggraver l'ischémie cérébrale. Mais, si l'hypercapnie présente un risque théorique d'hypertension intracrânienne, elle est retrouvée chez moins de 20 pour cent des patients. En revanche, l'hypocapnie profonde ($\text{PCO}_2 < 30$ mmHg) est présente chez plus de 80 %

des patients et est au premier rang des ACSOS [5]. La diminution brutale de la PCO_2 provoque une vasoconstriction puissante des artères cérébrales. Si celle-ci est utilisable de manière ponctuelle pour diminuer la PIC en cas d'hypertension intracrânienne menaçante, elle est délétère lorsqu'elle est utilisée de manière prolongée et entraîne une ischémie cérébrale secondaire. Par conséquent, l'hyperventilation est associée à une surmortalité des traumatisés crâniens [15]. Il convient donc de rappeler que la correction de toute hypo- ou hypercapnie doit être lente et que l'objectif de la réanimation est d'assurer une normocapnie. L'utilisation de l'hyperventilation doit rester exceptionnelle, de courte durée et impose le monitoring du CO_2 expiré pour $EtCO_2$ (tension télé-expiratoire de CO_2) et de la circulation cérébrale (Fig. 1).

3. Comment les prévenir ?

3.1. Recommandations

Les recommandations pour la pratique clinique qui concernent la prise en charge des traumatisés crâniens grave à la phase précoce donnent des objectifs tensionnels de PAS > 90 mmHg en préhospitalier, de PPC > 70 mmHg en intrahospitalier et gazométriques, de SpO_2 > 90 %, d' $EtCO_2$ = 35 mmHg en préhospitalier et PaO_2 > 60 mmHg et $PaCO_2$ = 35–40 mmHg (grade B) [6]. Ces recommandations constituaient en 1998 le plus petit dénominateur commun de la prise en charge de ces patients. À l'heure actuelle, la réanimation d'organe des traumatisés crâniens très graves à la phase ischémique impose d'augmenter bien davan-

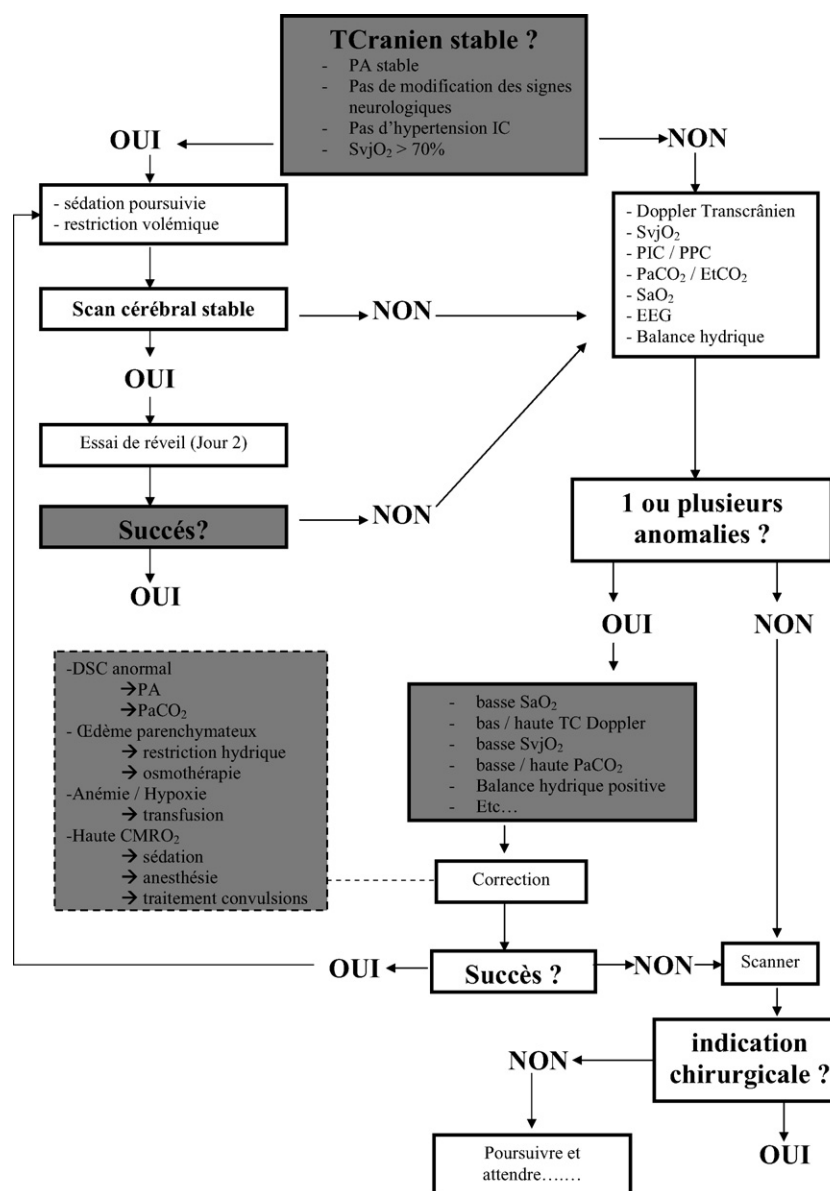


Fig. 1. Arbre décisionnel utilisé pour la prise en charge du traumatisé crânien grave. Ce schéma est basé sur l'obtention des informations à partir d'un monitoring multimodal. $CMRO_2$: consommation d'oxygène cérébrale ; EEG : électroencéphalogramme.

tage la PAS et la PPC en utilisant les catécholamines vasoconstrictrices, aux dépens des autres organes. Cette attitude récente nécessite néanmoins un monitoring multimodal de la perfusion cérébrale et des autres circulations régionales. Enfin, la prévention ou le traitement de l'ischémie cérébrale secondaire fait parfois appel à des techniques d'exception soit pour diminuer la PIC (craniectomie décompressive, évacuation de LCR), soit pour diminuer la CMRO₂ (traitement de l'hyperthermie, voire hypothermie profonde, approfondissement de l'anesthésie...). Ces moyens de lutte contre l'ischémie cérébrale secondaire ne bénéficient pas d'un niveau de preuve suffisant pour être recommandés systématiquement et doivent être discutés au cas par cas après que la prise en charge standard ait été appliquée.

3.2. Précocité

Une prise en charge rapide et efficace avec le respect des recommandations et la connaissance des spécificités du traitement des traumatisés crâniens nécessite une stratégie thérapeutique reproductible, des discussions multidisciplinaires et l'usage combiné de plusieurs outils de monitoring à disposition (PIC, DVE, SvjO₂, doppler transcrânien...) ou d'imagerie (IRM, scanner, artériographie, écho-doppler vasculaire...) et la maîtrise de leur interprétation. Une telle stratégie de prise en charge agressive a fait la preuve de son efficacité puisque dans leur étude, Bulger et al. [16] ont démontré que la mortalité des patients polytraumatisés ayant un traumatisme crânien sévère associé diminuait de 45 à 27 %, soit une réduction de mortalité de 43 %, lorsque ceux-ci étaient hospitalisés dans un centre dont la prise en charge était dite agressive, devant la mise en place d'un capteur de PIC chez plus de 50 % des patients. Or, seuls quelques centres disposent actuellement du plateau technique et de l'expertise indispensables à l'application de cette stratégie de prise en charge. Dans une vaste étude épidémiologique britannique portant sur 22 216 patients traumatisés crâniens, la mortalité globale était de 25 % [17]. La mortalité hospitalière était diminuée de moitié chez les patients pris en charge dans des hôpitaux disposant d'un service de neurochirurgie. Or, cette réduction de mortalité était aussi significative dans la sous-population de patients n'ayant pas subi d'intervention neurochirurgicale (26 versus 34 %). Cette étude démontre ainsi que la prise en charge des traumatisés crâniens graves dans des centres n'ayant pas l'expérience des cérébrolésés entraîne une perte de chance pour ces patients. En Île-de-France, les traumatisés crâniens graves transitent fréquemment par la grande garde de neurochirurgie alors que l'indication de neurochirurgie en urgence reste exceptionnelle. Dans une cohorte rétrospective de 21 3357 traumatisés crâniens pris en charge dans 268 centres, seuls 3,6 % des patients ont nécessité une intervention neurochirurgicale en urgence et le pronostic des patients était identique s'ils étaient opérés dans l'heure ou dans les trois heures [18]. De plus, le transport extrahospitalier des traumatisés crâniens demeure une phase difficile et parfois suboptimale de la prise en charge pendant laquelle surviennent les ACSOS et l'ischémie cérébrale [19]. La prévention de l'aggravation secondaire des patients nécessite donc un effort de raccourcissement de cette période cri-

tique de transport vers une réanimation chirurgicale dotée de l'expertise des cérébrolésés et du plateau technique adapté.

3.3. Multimonitorage et doppler transcrânien

Bien que n'ayant pas directement démontré de réduction de mortalité ou d'amélioration du pronostic des traumatisés crâniens, le monitoring multimodal comprenant, la mesure simultanée et continue de la PPC, de la capnie, des vitesses sanguines intracrâniennes par doppler transcrânien et de la saturation veineuse jugulaire en oxygène, paraît essentiel à la prise en charge des traumatisés crâniens graves.

Le monitoring de la SvjO₂ permet une détection précoce des épisodes d'ischémie secondaire [20]. La fiabilité de cette mesure est certes parfois contestable compte tenu de ses biais de mesure et de sa mesure très globale du métabolisme cérébral, mais elle a un rôle d'alerte fondamental et plus précoce que la mydriase. La mesure simultanée des vitesses artérielles cérébrale par doppler transcrânien permet d'estimer le débit sanguin cérébral et les résistances vasculaires cérébrales et permet de tester l'autorégulation dynamique [21]. Le doppler transcrânien est, en outre, un outil non invasif d'apprentissage rapide qui permet une détection des épisodes d'ischémie cérébrale dès la phase précoce de la prise en charge des patients traumatisés crâniens et le triage rapide des patients en fonction du risque de dégradation secondaire [22]. Enfin, la mesure de la PPC et de la capnie permet de contrôler les deux déterminants principaux du DSC et les deux facteurs d'ACSOS les plus fréquemment responsables de l'ischémie cérébrale secondaire.

4. Conclusion

Les premières études rétrospectives de la population des traumatisés crâniens ont permis d'identifier les facteurs d'ischémie cérébrale secondaire et de mauvais pronostic comme l'hypotension et l'hypocapnie. Cela a permis de formuler des objectifs de prise en charge minimale dont l'application demeure cependant inégale. L'utilisation en routine du monitoring multimodal continu permet de détecter précocement les épisodes d'ischémie cérébrale que la seule clinique aurait ignorés. Dès lors que les recommandations seront appliquées systématiquement, la recherche de nouveaux facteurs d'ACSOS basée sur le monitoring multimodal et les techniques d'imagerie récentes pourrait aider à actualiser les objectifs de prise en charge des traumatisés crâniens. Enfin, l'optimisation des délais et de la filière de prise en charge pourrait permettre de réduire la fréquence et la durée de l'ischémie cérébrale secondaire.

Références

- [1] Marion DW, Carlier PM. Problems with initial Glasgow Coma Scale assessment caused by prehospital treatment of patients with head injuries: results of a national survey. *J Trauma* 1994;36:89–95.
- [2] Graham DI, Adams JH, Doyle D. Ischaemic brain damage in fatal non-missile head injuries. *J Neurol Sci* 1978;39:213–34.

- [3] Chesnut RM, Marshall LF, Klauber MR, Blunt BA, Baldwin N, Eisenberg HM, et al. The role of secondary brain injury in determining outcome from severe head injury. *J Trauma* 1993;34:216–22.
- [4] Chesnut RM. Avoidance of hypotension: condition sine qua non of successful severe head-injury management. *J Trauma* 1997;42:S4–9.
- [5] Jeremitsky E, Omert L, Dunham CM, Protetch J, Rodríguez A. Harbingers of poor outcome the day after severe brain injury: hypothermia, hypoxia, and hypoperfusion. *J Trauma* 2003;54:312–9.
- [6] Société française d'anesthésie et de réanimation. Prise en charge des traumatisés crâniens graves à la phase précoce. Recommandations pour la pratique clinique. *Ann Fr Anesth Reanim* 1999;18:1–172.
- [7] Martin NA, Patwardhan RV, Alexander MJ, Africk CZ, Lee JH, Shalmon E, et al. Characterization of cerebral hemodynamic phases following severe head trauma: hypoperfusion, hyperemia, and vasospasm. *J Neurosurg* 1997;87:9–19.
- [8] Cohen DB, Rinker C, Wilberger JE. Traumatic brain injury in anticoagulated patients. *J Trauma* 2006;60:553–7.
- [9] Amiry-Moghaddam M, Frydenlund DS, Ottersen OP. Anchoring of aquaporin-4 in brain: molecular mechanisms and implications for the physiology and pathophysiology of water transport. *Neuroscience* 2004;129:999–1010.
- [10] Davis DP, Dunford JV, Poste JC, Ochs M, Holbrook T, Fortlage D, et al. The impact of hypoxia and hyperventilation on outcome after paramedic rapid sequence intubation of severely head-injured patients. *J Trauma* 2004;57:1–8 (discussion 8–10).
- [11] Hlatky R, Furuya Y, Valadka AB, Gonzalez J, Chacko A, Mizutani Y, et al. Dynamic autoregulatory response after severe head injury. *J Neurosurg* 2002;97:1054–61.
- [12] Junger EC, Newell DW, Grant GA, Avellino AM, Ghatan S, Douville CM, et al. Cerebral autoregulation following minor head injury. *J Neurosurg* 1997;86:425–32.
- [13] Rosner MJ, Rosner SD, Johnson AH. Cerebral perfusion pressure: management protocol and clinical results. *J Neurosurg* 1995;83:949–62.
- [14] Robertson CS, Valadka AB, Hannay HJ, Contant CF, Gopinath SP, Cormio M, et al. Prevention of secondary ischemic insults after severe head injury. *Crit Care Med* 1999;27:2086–9511.
- [15] Carmona Suazo JA, Maas AI, Van den Brink WA, Van Santbrink H, Steyerberg EW, Avezaat CJ. CO₂ reactivity and brain oxygen pressure monitoring in severe head injury. *Crit Care Med* 2000;28:3268–74.
- [16] Bulger EM, Nathens AB, Rivara FP, Moore M, MacKenzie EJ, Jurkovich GJ. Management of severe head injury: institutional variations in care and effect on outcome. *Crit Care Med* 2002;30:1870–6.
- [17] Patel HC, Bouamra O, Woodford M, King AT, Yates DW, Lecky FE. Trends in head injury outcome from 1989 to 2003 and the effect of neurosurgical care: an observational study. *Lancet* 2005;366:1538–44.
- [18] Esposito TJ, Reed 2nd RL, Gamelli RL, Luchette FA. Neurosurgical coverage: essential, desired, or irrelevant for good patient care and trauma center status. *Ann Surg* 2005;242:364–70 (discussion 370–4).
- [19] Rouxel JP, Tazarourte K, Le Moigno S, Ract C, Vigué B. Prise en charge préhospitalière des traumatisés crâniens. *Ann Fr Anesth Reanim* 2004;23:6–14.
- [20] Gopinath SP, Robertson CS, Contant CF, Hayes C, Feldman Z, Narayan RK, et al. Jugular venous desaturation and outcome after head injury. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1994;57:717–23.
- [21] Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H. Non-invasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. *J Neurosurg* 1982;57:769–74.
- [22] Jaffres P, Brun J, Decléty P, Bosson JL, Fauvage B, Schleiermacher A, et al. Transcranial Doppler to detect on admission patients at risk for neurological deterioration following mild and moderate brain trauma. *Intensive Care Med* 2005;31:785–90.